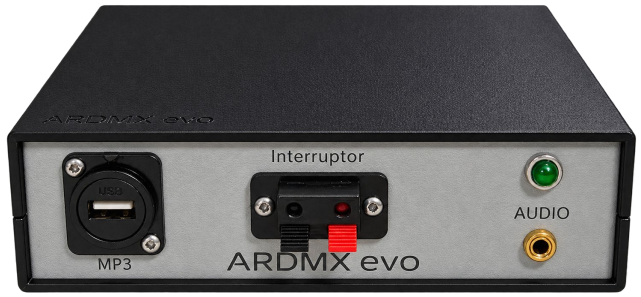
ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

MANUAL D'USUARI

ARDMX EVO · ONE

Instal·lació, connexions i funcionament dels controladors d'il·luminació de la família ARDMX





lallumdelpessebre.cat · ardmx4@gmail.com · octubre 2026

Què és ARDMX

ARDMX dona vida a la llum del pessebre

Cada llum del pessebre es controla per separat amb l'estàndard DMX512.

Amb un controlador ARDMX gestiones fins a **510 canals, és a dir, 510 llums del pessebre**. Cada canal regula la intensitat d'un punt de llum: una **tira LED**, una bombeta, el fanal d'una casa o la foguera del mercat.

Cada llum el connectes a un **decodificador DMX estàndard**, o bé fas servir directament un **focus DMX512**. Un focus DMX hi aporta les seves pròpies funcions, com el color, i cada funció ocupa un canal.

Pots definir fins a **4 escenes**, per exemple alba, dia, capvespre i nit. El **cicle** les encadena, i tu tries com passa la llum d'una escena a l'altra: a poc a poc, més de pressa o de cop en un moment concret.

El cicle es reprodueix **en continu**. Amb l'**ARDMX EVO** hi pots afegir **música** i **events**, i fer que el cicle comenci quan algú **prem un botó**. També pots deixar fixa una de les 4 escenes, sense cicle.



ARDMX EVO



ARDMX ONE

Com funciona

L'app configura el controlador i després funciona sol

Prepares el pessebre des del mòbil. Un cop configurat, el controlador treballa de manera autònoma, sense el mòbil i sense internet.



App ARDMX
al mòbil

Bluetooth →



Controlador
EVO o ONE

Cable DMX →



Decodificadors
estàndard DMX

Cable DMX →



Focus
DMX

El controlador guarda la configuració i envia les ordres pel **cable DMX**. Els decodificadors i els focus hi responen: encenen, apaguen o regulen cada llum.

Tres maneres de funcionar, segons com el configuris:

Automàtic

El cicle es reprodueix en continu, sol o acompanyat de la música.

Manual

Només a l'EVO: el cicle comença quan algú prem el polsador connectat al controlador.

Estàtic

Es manté encesa una escena predeterminada, sense canvis.

Més informació, tutorials i comunitat a **lallumdelpessebre.cat**

Els 9 capítols

Del controlador acabat de treure de la caixa fins al pessebre il·luminat. Els pots llegir en ordre o anar directament al que necessitis.

1 **Els controladors**
ARDMX EVO i ONE: connectors i LED d'estat

2 **Alimentació**
Font de 12 V i posada en marxa

3 **La línia DMX**
Cables de tres pins i RJ45, terminació

4 **Decodificadors i focus**
Adreces DMX i assignació de canals

5 **El polsador**
Mode Manual amb l'interruptor (EVO)

6 **Música i sons**
MP3 per USB i sortida a amplificador (EVO)

7 **Configurar amb l'app**
Enllaç Bluetooth i primers passos

8 **Actualitzar el firmware**
Noves versions des de l'ordinador

9 **Exemple d'instal·lació**
Un pessebre complet, pas a pas



CAPÍTOL 1

ELS CONTROLADORS

01

Què porta cada model i on va cada connexió

L'EVO és l'ONE amb so, events i polsador

Els dos models controlen la llum de la mateixa manera. Si el teu pessebre ha de sonar, tenir events o arrencar quan algú prem un botó, necessites l'EVO.

Funció	ARDMX EVO	ARDMX ONE
Canals DMX	510	510
Escenes	fins a 4	fins a 4
Escena fixa i mode Automàtic	Sí	Sí
Mode Manual amb polsador	**Sí**	No
Música amb control de volum	**Sí**	No
Events de so i llum	**fins a 10**	No
Sortida d'àudio	**Sí**	No
Configuració	App per Bluetooth	App per Bluetooth
Alimentació	12 V	12 V

La configuració exportada des de l'app serveix per als dos models: pots passar un pessebre d'un ONE a un EVO i al revés. Els events i la música no passen d'un model a l'altre (pàgina 41).

L'ARDMX EVO té set connexions

Al davant hi trobaràs tot el que té a veure amb el so i el polsador. Al darrere hi ha la línia DMX, l'actualització i l'alimentació.





Al davant

1. **MP3:** hi connectes l'USB amb la cançó i els sons.
2. **Interruptor:** hi connectes el polsador del mode Manual.
3. **Llum verda:** t'indica l'estat del controlador (pàgina 9).
4. **AUDIO:** porta el so a un amplificador o a uns altaveus autoamplificats.

Al darrere

5. **DMX:** d'aquí surt la línia cap als decodificadors i focus.
6. **Programació:** serveix per actualitzar el firmware des d'un ordinador.
7. **12V:** hi connectes la font d'alimentació.

L'ARDMX ONE té quatre connexions

L'ONE és més senzill. Al davant hi ha l'actualització i el LED d'estat, i al darrere, l'alimentació i la línia DMX.





Al davant

1. **Programació:** serveix per actualitzar el firmware des d'un ordinador.
2. **Llum verda:** t'indica si hi ha un mòbil connectat (pàgina 9).

Al darrere

3. **12V:** hi connectes la font d'alimentació.
4. **DMX:** d'aquí surt la línia cap als decodificadors i focus.

El LED verd no diu el mateix a l'ONE que a l'EVO

El LED verd t'explica què fa el controlador sense haver de mirar el mòbil, però a cada model vol dir una cosa diferent.

ARDMX ONE

Informa de la connexió Bluetooth



Fix encès

El controlador està engegat i espera que t'hi connectis amb el mòbil.



Parpellejant

Tens un mòbil connectat al controlador en aquest moment.

Al revés del que s'espera

Podries pensar que el LED de l'ONE parpelleja mentre busca el mòbil, però ho fa just quan ja hi està connectat.

ARDMX EVO

Informa del cicle i de la música



Fix encès

El controlador està en repòs i no hi ha cap cicle en marxa.



Espurna curta cada segon

Has triat el mode Automàtic a l'app o hi ha un cicle en marxa.



Parpelleig ràpid continu

El reproductor de música arrenca i busca l'USB durant uns segons.



Dos polsos curts repetits

Hi ha una cançó configurada, però no troba l'USB o els fitxers de so.

CAPÍTOL 2

ALIMENTACIÓ

02

Quina font necessites i quant consumeix cada model

Amb una font de 12 V i 500 mA en tens prou

Cada pessebre porta un sol controlador, i tant l'ONE com l'EVO consumeixen molt poc.

La font d'alimentació
La mateixa per als dos models

Tensió
Els dos controladors funcionen amb 12 V de corrent continu.

Corrent
La font ha de donar 500 mA com a mínim.

Connector
Tots dos porten un jack de 5,5 × 2,1 mm amb el centre positiu, a la part del darrere.

ARDMX ONE

160 mA

Aproximadament 2 W de potència.

ARDMX EVO

100–300 mA

D'1,2 W en silenci fins a uns 3,5 W amb la música a volum alt.

Els llums no s'alimenten del controlador

Aquests consums són només els del controlador. Abans d'instal·lar-lo, tingues presents aquestes dues coses.



També el pots alimentar pel USB

Tots dos controladors funcionen a 5 V pel connector USB, per exemple quan el tens connectat a l'ordinador per actualitzar-lo.



Els llums porten les seves pròpies fonts

Cada llum s'alimenta amb la seva font, a través dels decodificadors. El controlador només els envia les ordres per la línia DMX.

CAPÍTOL 3

LA LÍNIA DMX

03

Quins cables fan servir els aparells i com es connecten

La sortida DMX de l'ARDMX és un RJ45

És el mateix connector que el d'un cable de xarxa. Els aparells es connecten en cadena, i cadascun té una entrada (DMX IN) i una sortida (DMX OUT).

Quin connector porta cada aparell

ARDMX
La sortida DMX porta un connector RJ45.

Decodificadors
Porten RJ45 o XLR de 3 pins, i sovint tots dos.

Focus DMX
Porten un connector XLR de 3 pins.

En els aparells amb XLR, l'entrada sol ser un connector mascle i la sortida, un de femella.

Pins de la sortida RJ45

Pin	Senyal
1	Data+
2	Data−
7 i 8	Massa (GND)
3, 4, 5 i 6	No es fan servir

Un cable de xarxa recte ja porta tots els fils ben connectats, i no cal tocar-ne cap.

Per a la línia DMX només calen dos tipus de cable

Fas servir l'un o l'altre segons el connector que porten els dos aparells que vols unir.

RJ45 a RJ45



Cable de xarxa

És el cable de xarxa de tota la vida, el mateix que uneix un ordinador amb el router de casa.

Serveix per connectar

L'ARDMX amb un decodificador RJ45, o dos decodificadors entre ells.

> El trobaràs a qualsevol botiga d'informàtica. Demana'l de categoria 5e o 6 i recte.

XLR a XLR



Cable DMX de 3 pins

A un extrem té un connector amb tres forats (femella) i a l'altre, un amb tres puntes (mascle).

Serveix per connectar

Dos focus entre ells, o un decodificador amb un focus.

> No hi facis servir un cable de micròfon, encara que s'hi assembli.

Un convertidor passa de la sortida RJ45 a l'XLR

Si l'aparell porta XLR, hi poses un convertidor de RJ45 a XLR de 3 pins. El trobaràs a les botigues d'il·luminació i d'electrònica.





Amb RJ45 mascle



Amb RJ45 femella, per a un cable de xarxa

N'hi ha amb l'XLR femella i amb l'XLR mascle. Per entrar a la DMX IN d'un focus normalment necessites el femella.

RJ45	Senyal	XLR
Pin 1	Data+	Pin 3
Pin 2	Data−	Pin 2
Pins 7 i 8	Massa (GND)	Pin 1

Un adaptador uneix dos connectors iguals

Quan l'extrem d'un cable no encaixa amb el connector de l'aparell, o vols allargar un cable, hi poses un d'aquests adaptadors.



XLR mascle a mascle

El fas servir quan el cable acaba en femella i l'aparell també té un connector femella.



XLR femella a femella

El fas servir quan el cable acaba en mascle i l'aparell també té un connector mascle.



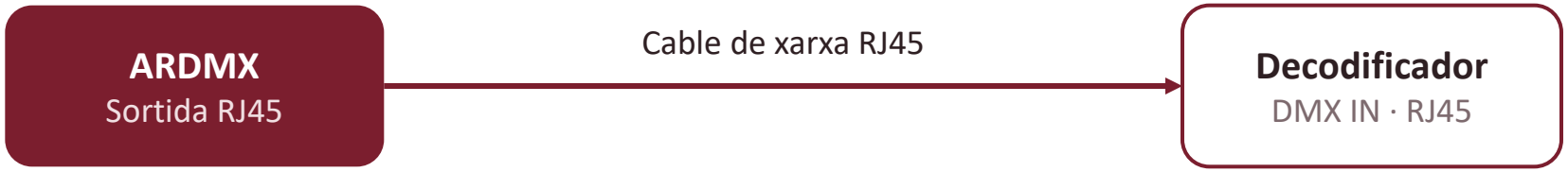
RJ45 femella a femella

Uneix dos cables de xarxa per fer-ne un de més llarg. És l'empalmador que venen a les botigues d'informàtica.

Així connectes l'ARDMX al primer aparell

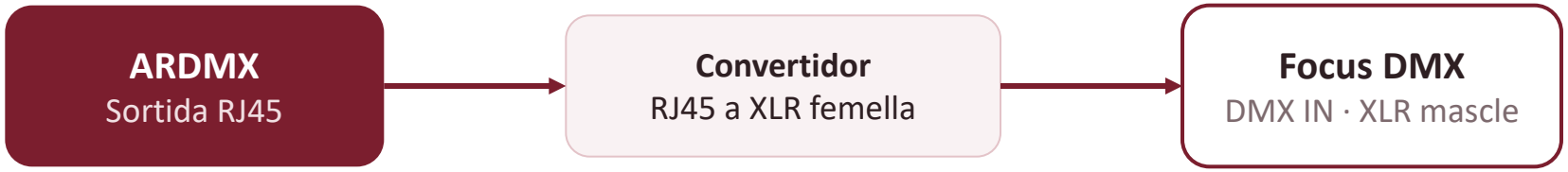
Amb un decodificador RJ45 n'hi ha prou amb un cable de xarxa. Amb un focus, hi afegeixes el convertidor.

A un decodificador



Si el decodificador només té XLR, hi poses el convertidor com a la connexió del focus.

A un focus



Si el focus és lluny, entre el convertidor i el focus hi pots afegir un cable DMX XLR.

Pots encadenar diversos aparells en una sola línia

Cada aparell passa el senyal al següent. A l'últim, hi poses un terminador.

Connexió en sèrie

ARDMX
Sortida RJ45
→ **Decodificador**
IN → OUT
→ **Focus DMX**
IN → OUT
→ **Focus DMX**
IN → OUT
→ **Terminador**
120 Ω

Connecta el DMX OUT de cada aparell al DMX IN del següent. Una línia DMX admet fins a 32 aparells.

Al final de la línia, un terminador

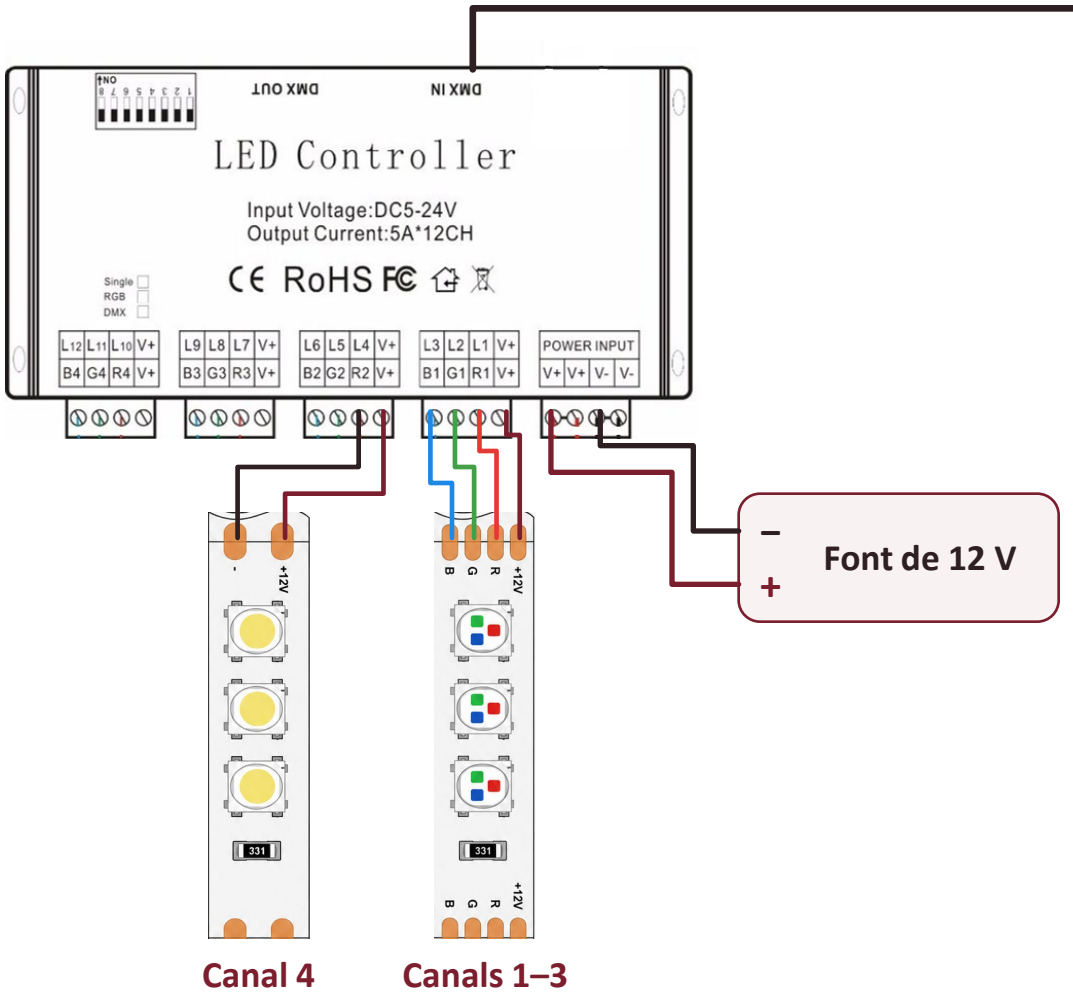


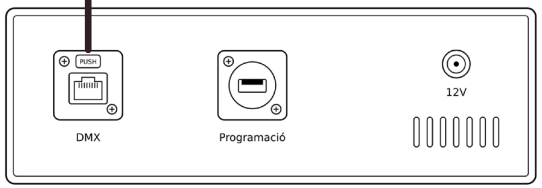
XLR RJ45

- És una resistència de **120 Ω**. N'hi ha d'**XLR** (pins 2 i 3) i de **RJ45** (pins 1 i 2).
- L'endolles al **DMX OUT de l'últim aparell**, del tipus que porti.
- Sense terminador, els últims aparells poden parpellejar o no respondre bé.

Així connectes un decodificador i dues tires LED

Aquest és un exemple simple de muntatge del controlador ARDMX amb un decodificador per controlar tires LED.







Un cable de xarxa uneix la sortida DMX amb la DMX IN.

Com està connectat

El decodificador té l'**adreça 001**.

La tira RGB va a **R1, G1 i B1**: són els canals 1, 2 i 3.

La tira monocroma va a **L4**: és el canal 4.

El + de les tires va als borns **V+**.



CAPÍTOL 4

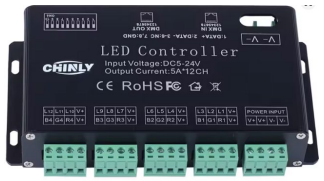
DECODIFICADORS I FOCUS

04

Quins aparells reben l'ordre de l'ARDMX i com els poses l'adreça

Hi ha un decodificador per a cada tensió

Tria'l segons la tensió dels llums. A 220 V, les bombetes i els focus han de ser regulables per PWM.



12 canals

De 5 a 24 V

Per a tires LED i llums de 12 o 24 V. Aguanta fins a 5 A per canal.



24 canals

De 5 a 24 V

El mateix tipus, amb el doble de sortides i fins a 3 A per canal.



5 canals

De 12 a 48 V

Per a llums de tensions més altes, amb fins a 4 A per canal.



6 canals

A 220 V

Regula bombetes i focus de 220 V regulables per PWM, fins a 4 A per canal.

Un decodificador de relé només encén o apaga

El fas servir per als aparells que no es poden regular. Cada relé és com un interruptor i pot encendre aparells de 220 V o de 12 V.

Com respon al valor del canal

Apagat	Encès
0 … **127**	**128** … 255

A l'app, posa el canal a 0 per apagar-lo i a 255 per encendre'l.



4 canals

S'alimenta a 220 V

L'endolles a la xarxa, sense cap font. Cada relé encén i apaga fins a 4 A.



3 canals

S'alimenta a 12 V

Necessita una font de 12 V. Cada relé encén i apaga fins a 10 A.

Un focus DMX porta el decodificador a dins

L'adreça i el nombre de canals els tries amb la pantalla i els botons del darrere del focus.



Per davant



Per darrere

Com li poses l'adreça

Amb els botons del darrere tries l'adreça, que surt a la pantalla. Si hi veus **d001**, el focus comença al canal 1.

La DMX IN és un XLR mascle i la DMX OUT, un XLR femella.

Exemple: el focus que fem servir

Mode de 4 canals

Canal 1 vermell, canal 2 verd, canal 3 blau i canal 4 blanc.

Mode de 8 canals

Hi afegeix un regulador general, un cicle de color automàtic, l'estrobo i un canal de funcions.

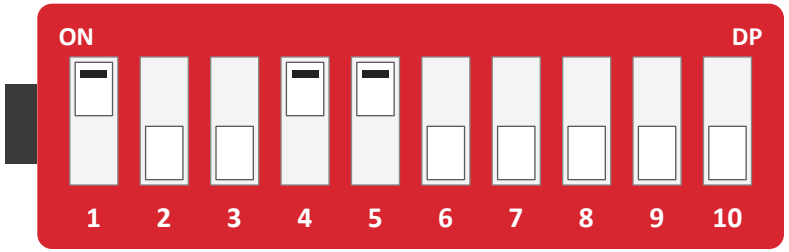
Per a un pessebre n'hi ha prou amb el mode de 4 canals. Cada focus ocupa 4 canals seguits.

> Cada model és diferent: mira el manual del teu focus.

Amb interruptors DIP, l'adreça és una suma de pesos

Cada interruptor té un pes. Puges els que, sumats, donen l'adreça que vols.

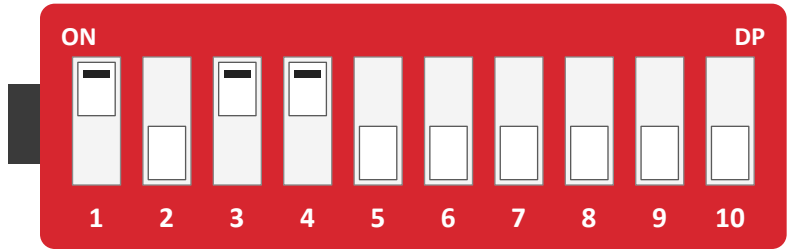
Adreça 025



	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
Pes	**1**	2	4	**8**	**16**	32	64	128	256	512
Bit	**1**	0	0	**1**	**1**	0	0	0	0	0

1 + 8 + 16 = 25

Adreça 013



	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
Pes	**1**	2	**4**	**8**	16	32	64	128	256	512
Bit	**1**	0	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0

1 + 4 + 8 = 13

Com trobes els interruptors

Comença pel pes més gran que hi càpiga. Per a la 013: el 8, et queden 5; el 4, et queda 1; i el 1. Puges els interruptors 4, 3 i 1.

Amunt vol dir que compta

Només sumen els interruptors que estan a ON. En alguns models l'últim es diu FUN i no serveix per a l'adreça.



05

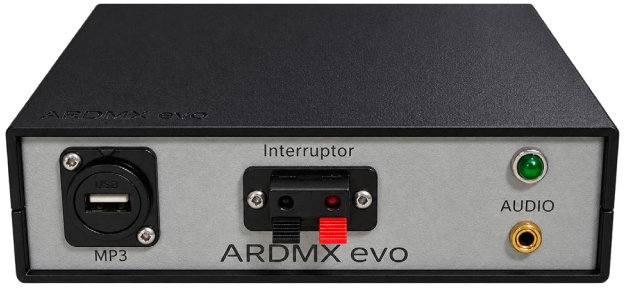
CAPÍTOL 5

EL POLSADOR

Com fas que el pessebre s'encengui quan algú prem un botó

En mode Manual, el pessebre espera el polsador

És la manera de funcionar pensada per a les exposicions: el visitant prem el polsador i el pessebre li fa el cicle sencer, de principi a fi.



On el connectes

A l'entrada **Interruptor**, al davant de l'EVO, entre el connector MP3 i el LED verd.

1

El pessebre espera

El controlador està en repòs, amb el LED verd fix. A l'app, la barra de progrés es queda a zero.

2

Algú prem el polsador

El cicle arrenca des del principi. Si has configurat una cançó, sona sincronitzada amb els llums.

3

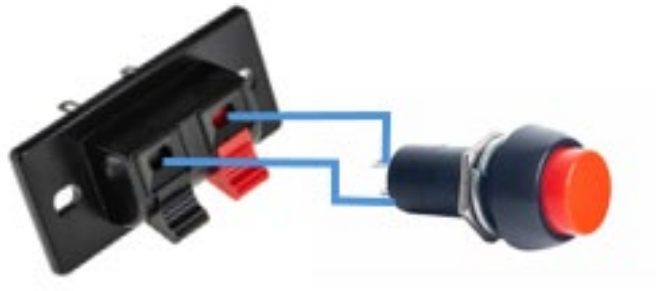
El cicle s'acaba i torna a esperar

Es reprodueix una sola vegada. Després, el controlador espera que algú torni a prémer el polsador.

! **Recorda: el polsador i el mode Manual són només de l'ARDMX EVO.** L'ONE no els té.

El polsador es connecta amb dos fils, fins a 10 metres

Fes servir un polsador normalment obert i porta'l on el visitant el tingui a mà, amb el controlador amagat.



Així connectes el polsador

A cada born de l'entrada Interruptor hi va un fil, i els altres dos extrems van als contactes del polsador. Per entrar el fil, prem la pestanya, posa-hi el fil pelat i deixa-la anar.

No hi ha polaritat: encara que un born sigui vermell i l'altre negre, pots connectar els fils en qualsevol ordre.

1

Polsador normalment obert

El contacte només es tanca mentre el prems. No hi posis un interruptor que es quedi tancat.

2

Cable de fins a 10 metres

Pots posar el polsador al davant del pessebre i deixar el controlador fora de la vista.

3

Amb el cicle en marxa, no fa res

Només arrenca si el cicle està parat. Les pulsacions llargues i els rebots no el tornen a engegar.

El mode Manual s'activa des de l'app

El polsador només engega el cicle si l'EVO està en mode Manual. Ho deixes preparat en cinc passos.

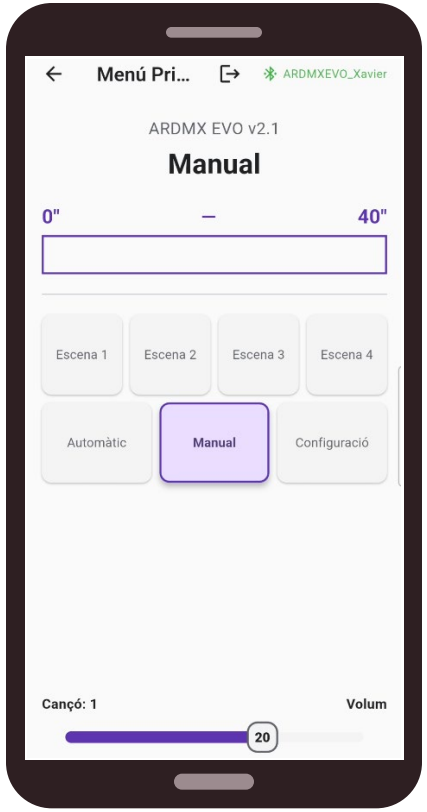
1. **Prepara el cicle**
   Defineix les escenes i el cicle amb l'app, com expliquen els capítols 4 i 5 del manual de l'app.

2. **Connecta't a l'EVO**
   Obre l'app i enllaça-la per Bluetooth amb el controlador.

3. **Toca Manual al menú principal**
   La barra de progrés es queda a zero: el controlador espera el polsador.

4. **Prova el polsador**
   Prem-lo i mira com la barra avança. Quan el cicle acaba, torna a zero.

5. **Deixa'l treballar sol**
   Desconnecta el mòbil: funciona sense mòbil ni internet. El controlador recorda el seu estat, i si talles la corrent, en tornar-lo a engegar continua en mode Manual, esperant el polsador.



Manual: esperant el botó



CAPÍTOL 6

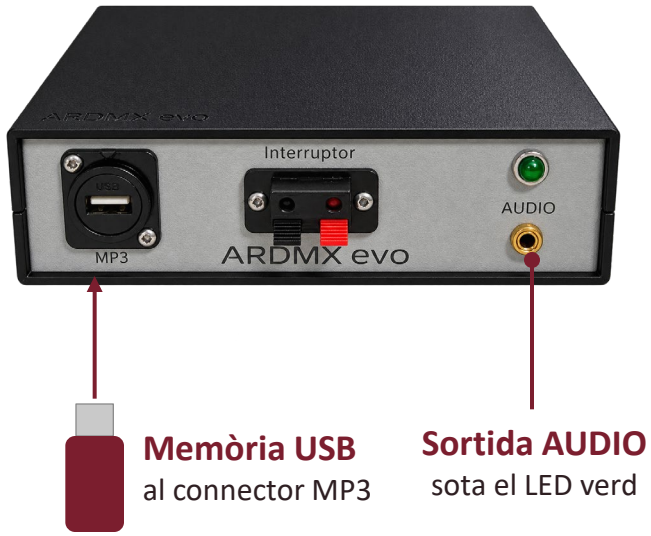
MÚSICA I SONS

06

Com fas que el pessebre soni amb la seva música i els seus sons

Fins a 4 cançons i tots els sons, en un sol USB

Prepares l'USB a l'ordinador, l'endolles al connector MP3 i portes la sortida AUDIO a l'amplificador.



La sortida **AUDIO** va a un **amplificador** o a uns **altaveus autoamplificats**.

Així ha de quedar l'USB

USB · FAT32

- 0001.mp3
- 0002.mp3
- 0003.mp3
- 0004.mp3

Cançons 1 a 4
Van a l'arrel, fora de cap carpeta. El número és la cançó que tries a Paràmetres.

ADVERT

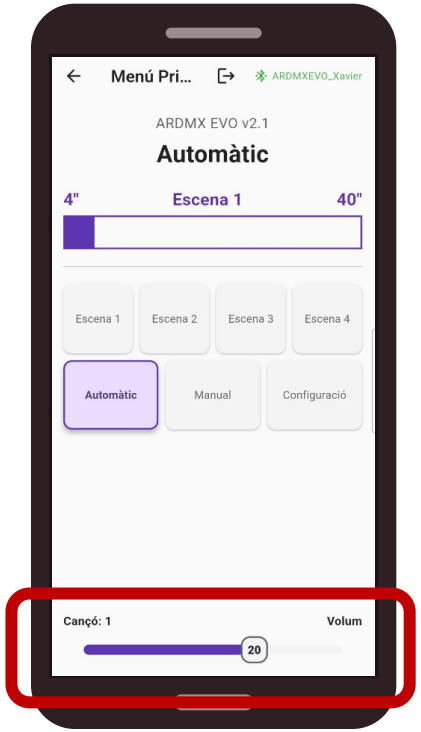
- 0001.mp3
- 0002.mp3 …

Sons dels events
El número va al camp So de l'event.

! **Copia els fitxers d'un en un i per ordre.** L'EVO no els ordena pel nom.

La música arrenca i s'atura amb el cicle

Només has de triar quina cançó vols i a quin volum. De la resta, se n'encarrega el controlador.



0–30

Volum del senyal AUDIO

El tries amb el control lliscant de baix del **Menú Principal** o de **Programació Cicles**.

1 Tria la cançó a Paràmetres

Al camp Cançó a reproduir poses el número, de l'1 al 4. Amb el 0, el pessebre va sense música.

2 La cançó segueix el cicle

Comença sola quan arrenca el cicle i s'atura o es posa en pausa amb ell. No la pots controlar per separat.

3 Si no sona, mira el LED

Dos polsos vol dir que hi ha una cançó triada però l'EVO no troba l'USB.

! **El volum de la sala el regules a l'amplificador.** L'app només ajusta el senyal de la sortida AUDIO: per això en controlador ARDMX EVO no té cap rodeta de volum.

Un event fa sonar un so o canvia un llum

Per exemple, una campana a mitjanit: passa sempre al mateix segon del cicle.

Què té cada event

Moment: els segons des de l'inici del cicle.

Durada: quants segons dura.

So: el número del fitxer de la carpeta ADVERT.

Canal: el llum que canvia.

Nivell: de 0 (apagat) a 255 (al màxim).

Hi pots posar el so, el canal o tots dos.

1 **Un so puntual**

Mentre sona, la música es posa en pausa, i en acabar continua sola.

2 **Un llum al nivell que vulguis**

Durant la Durada, el canal va al Nivell triat: **255** l'encén, **0** l'apaga, **128** el deixa a la meitat. Després torna al seu valor.

3 **Prova'l abans**

El botó Provar dispara l'event a l'instant, tant si el cicle està parat com en marxa.

! **Fins a 10 events per cicle.** Els crees a Configuració > Events.

CAPÍTOL 7

07

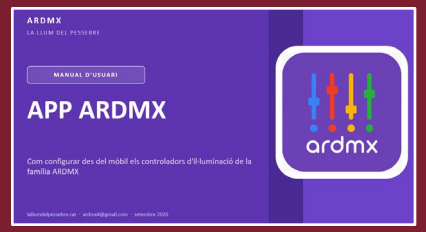
CONFIGURAR AMB L'APP

Com prepares el pessebre des del mòbil perquè després funcioni sol

Aquest capítol t'explica com començar. Totes les pantalles s'expliquen amb detall al **Manual d'ús de l'app ARDMX**, que pots descarregar de **lallumdelpessebre.cat**.



Configurar amb l'app



Més detall
Cada pantalla s'explica a fons al **Manual d'ús de l'app ARDMX**, que trobaràs a **lallumdelpessebre.cat**.

Descarrega l'app ARDMX i connecta't per Bluetooth

L'app és gratuïta a Google Play i funciona amb qualsevol mòbil Android 7.0 o posterior.

1. **Instal·la l'app**
   Busca **ARDMX** a Google Play i instal·la-la com qualsevol altra app.

Google Play

2. **Engega el controlador**
   Connecta la font de 12 V i activa el Bluetooth del mòbil.

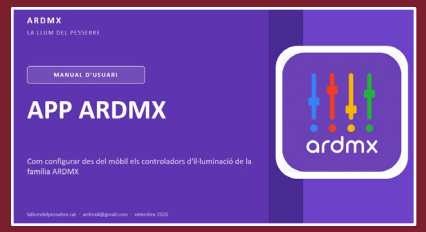
3. **Tria'l a la llista**
   Surten tots els **ARDMXEVO** i **ARDMXONE** a l'abast. Si n'hi ha més de tres, llisca amb la barra de la dreta.

4. **Escriu el PIN, si en té**
   Per defecte no en porta. Pots posar-ne un de 4 xifres a Configuració.

5. **Dona-li un nom propi**
   Si tens més d'un controlador a prop, canvia el nom Bluetooth per reconèixer-los. Ho explica el capítol 10 del manual de l'app.



Pantalla de connexió



Més detall
Cada pantalla s'explica a fons al **Manual d'ús de l'app ARDMX**, que trobaràs a **lallumdelpessebre.cat**.

Comença amb una sola escena fixa

Si és el primer cop que fas servir l'app, comença per aquí: amb una sola escena el pessebre ja queda il·luminat.

PRIMER: UNA ESCENA FIXA

1

Paràmetres

Dona un nom al pessebre, indica quants canals fas servir i crea-hi una sola escena.

2

Escena

Mou el control de cada canal i mira com canvia la llum al pessebre, fins que t'agradi com queda.

Ja tens llum

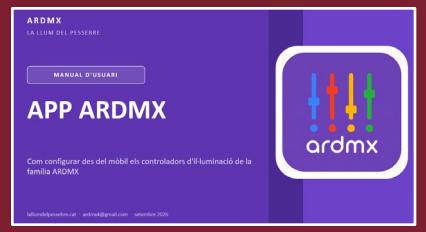
Amb una sola escena no hi ha canvis: el pessebre es queda il·luminat tal com l'has deixat, tota l'estona.

DESPRÉS, SI VOLS: UN CICLE D'ESCENES

Més escenes ► **Transicions** ► **Temps** ► **Simulació**

Quan l'escena fixa funcioni i ja et moguis amb soltesa per l'app, pots fer un pas més: crear altres escenes, com ara l'alba o la nit, i fer que el pessebre passi sol d'una a l'altra. Ho expliquem pas a pas a les pàgines següents.

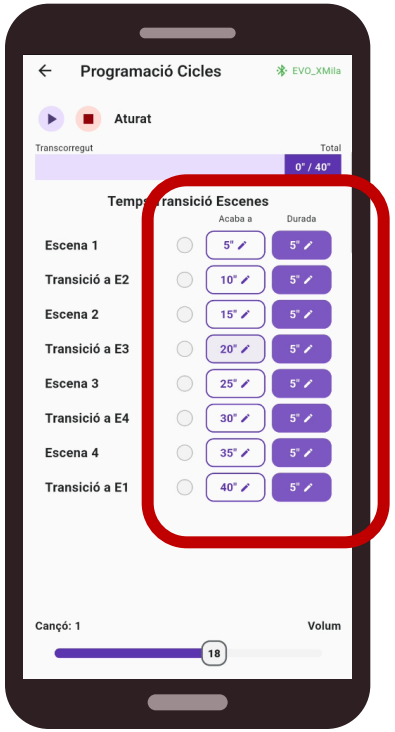
Configurar amb l'app



Més detall
Cada pantalla s'explica a fons al **Manual d'ús de l'app ARDMX**, que trobaràs a **lallumdelpessebre.cat**.

Una escena fixa la llum, i el cicle les encadena

Quan vulguis que el pessebre canviï sol, crea més escenes i encadena-les en un cicle.



Durada i Acaba a

De cada fase pots editar la **durada** o el **moment en què acaba**.

Quan canvies un valor, l'app **recalcula tota la taula** de temps.

Un cicle real: 4 escenes en 40 segons



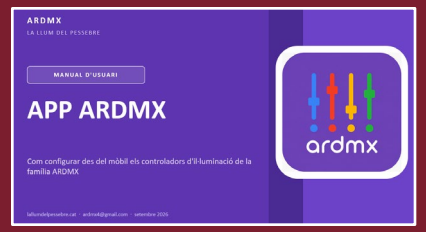
Escena: la llum es queda fixa el temps que hi poses.

Transició: cada llum passa a poc a poc al nivell de la següent escena.

En aquest exemple cada fase dura 5 segons. Tu hi poses el temps que vulguis.

! **El cicle es repeteix sense parar.** Després de la transició a E1, torna a començar per l'escena 1.

Configurar amb l'app



Més detall
Cada pantalla s'explica a fons al **Manual d'ús de l'app ARDMX**, que trobaràs a **lallumdelpessebre.cat**.

Un cicle complet es configura en cinc passos

Els dos primers passos ja els coneixes de l'escena fixa. Segueix-los en ordre, perquè cada pas fa servir el que has preparat a l'anterior.

1

Paràmetres

Hi poses el nom i tries els canals, les escenes i la cançó.

2

Escenes

Per a cada escena, ajustes el nivell de cada llum.

3

Transicions

Decideixes com canvia cada llum d'una escena a la següent.

4

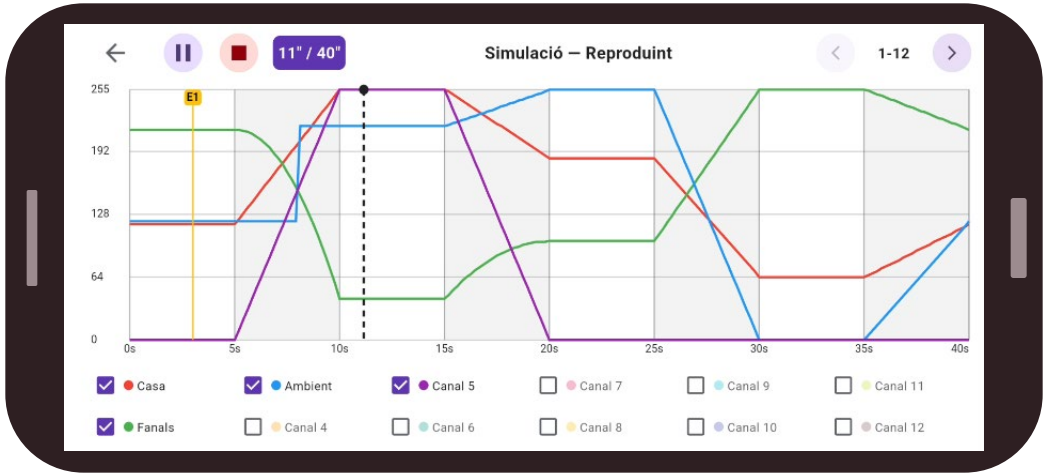
Temps

Marques quant dura cada escena i cada transició.

5

Simulació

Proves el cicle sencer abans de donar-lo per bo.



Pas 5: la Simulació

Reprodueix el cicle de veritat i dibuixa la corba de cada llum.

Els events surten marcats al gràfic com E1, E2…

Si alguna cosa no et convenç, torna al pas que calgui i torna a provar.

CAPÍTOL 8

08

ACTUALITZAR EL FIRMWARE

Com poses una versió nova del programa intern al controlador

Es fa des d'un **ordinador amb Windows** i un **cable USB** connectat a l'entrada Programació. No té res a veure amb el Bluetooth de l'app, que només serveix per configurar el controlador un cop té el firmware.

Cada actualització deixa el controlador com nou

L'instal·lador sempre esborra tota la memòria abans d'escriure el firmware nou, tant si és la primera vegada com si ja hi havia una versió anterior.



Esborra tota la configuració

Canals, escenes, transicions, cicle, pessebre i events desapareixen. El controlador queda **com acabat de sortir de fàbrica**.



És així a propòsit

Cada versió pot canviar com es guarda la configuració per dins. Conservar dades desades amb un format antic podria deixar el controlador en un estat incoherent.



Després hi tornes a carregar la teva configuració

Si abans l'has exportada des de l'app, la recuperes amb **Importar** en un minut (pàgina 41).

Abans d'actualitzar, exporta la configuració

Desa una còpia en un fitxer des de l'app i torna-la a carregar quan el firmware nou ja estigui instal·lat.

1

Exporta

Connecta l'app al controlador, ves a **Eines** i prem **Exportar**. Es desa un fitxer .json amb la configuració.

2

Actualitza el firmware

Segueix els vuit passos de la pàgina 43. La instal·lació esborra tot el controlador.

3

Importa la còpia

Torna a connectar l'app, ves a **Eines**, prem **Importar** i tria el fitxer .json.

Què es desa al fitxer

- Els canals, les escenes i les transicions
- El pessebre i la seva descripció
- Els events i la cançó triada, a l'EVO

Entre models diferents: d'un ONE a un EVO, els events i la cançó es posen a zero. D'un EVO a un ONE, no s'hi passen, perquè l'ONE no en té.

No es desen

El nom Bluetooth i el PIN no van al fitxer. Si els havies canviat, els tornes a posar a mà.

Necessites Windows, un cable USB-B i l'instal·lador

No cal instal·lar res més a l'ordinador: la carpeta de l'instal·lador ja porta tot el que fa falta.

Un ordinador amb Windows

L'instal·lador només funciona a Windows. No hi ha versió per a Mac.

Un cable USB-B de dades

Va a l'entrada **Programació**. Alguns cables només carreguen i no serveixen.

La carpeta de l'instal·lador

La **installer_standalone** del teu model i de la versió que vols posar.



ARDMX EVO · Programació, al darrere



ARDMX ONE · Programació, al davant

L'instal·lació es fa en vuit passos

Tots els fitxers de la carpeta (el .bat, els .bin, l'esptool.exe i el .ps1) han d'estar junts: no en separis cap.

1. **Descomprimeix la carpeta**
   Si t'ha arribat en un ZIP, descomprimeix-la sencera, per exemple a l'Escriptori.

2. **Connecta el cable**
   Uneix l'entrada **Programació** del controlador amb un port USB de l'ordinador.

3. **Obre l'instal·lador**
   Fes doble clic a **install_ardmx_evo.bat** o **install_ardmx_one.bat**.

4. **Tria el port**
   Prem **Enter** per fer servir el port COM recomanat, o escriu-ne un altre i prem Enter.

5. **Confirma l'esborrat**
   Escriu **s** i prem **Enter**, només si ja has fet la còpia o no et cal.

6. **Espera uns segons**
   No desendollis el cable mentre l'instal·lador escriu el firmware.

7. **Comprova el missatge**
   Ha de sortir «Firmware instal·lat correctament». Prem una tecla per tancar.

8. **Importa la còpia**
   Des de l'app, a **Eines › Importar**, tria el fitxer .json que havies desat.

Si no funciona, revisa el cable, el driver i els fitxers

Si l'instal·lació falla, comprova aquests quatre punts en aquest ordre.

El cable no és de dades

Ha de ser un cable USB-B **de dades**. Els que només carreguen no serveixen: prova'n un altre.

El controlador no surt als ports COM

Falta el driver del xip USB-sèrie de la placa, normalment el **CH340**. Cerca «driver CH340» al navegador i instal·la'l.

Surt un error en acabar

Torna-ho a provar: sovint n'hi ha prou. Si continua fallant, canvia de **port USB** de l'ordinador o de cable.

Falta algun fitxer al costat del .bat

El .bat necessita l'esptool.exe, els .bin i el .ps1 **a la mateixa carpeta**. Torna a descomprimir el ZIP sencer.

Encara no funciona? Si amb aquests punts no ho resols, escriu-nos a **ardmx4@gmail.com** i t'ajudarem.

09

CAPÍTOL 9

EXEMPLE D'INSTAL·LACIÓ

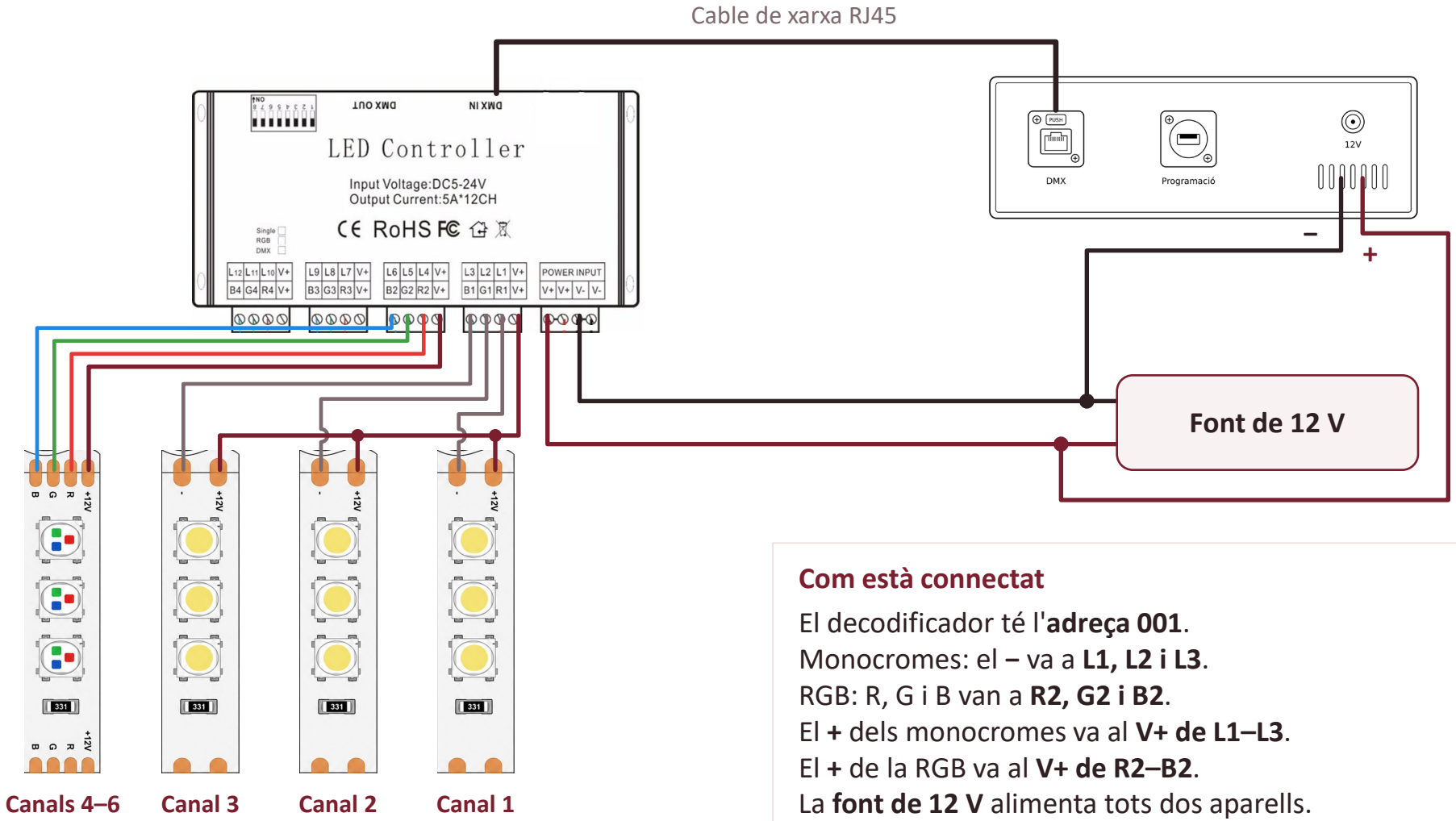
Un muntatge complet amb l'ARDMX EVO i quatre tires LED

Aquí veuràs com es connecta tot: l'**ARDMX EVO**, un **decodificador de 12 canals**, tres tires monocromes i una tira RGB, amb una sola font de 12 V.

Exemple d'instal·lació

Un sol decodificador regula quatre tires LED

La font de 12 V ha de suportar el consum de l'ARDMX EVO més el de les quatre tires LED.



Com està connectat

El decodificador té l'**adreça 001**.
Monocromes: el **–** va a **L1, L2 i L3**.
RGB: R, G i B van a **R2, G2 i B2**.
El **+** dels monocromes va al **V+ de L1–L3**.
El **+** de la RGB va al **V+ de R2–B2**.
La **font de 12 V** alimenta tots dos aparells.

ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

CONTACTE I SUPORT

Parlem-ne

Si necessites ajuda, escriu-nos per correu. També hi pots enviar dubtes o suggeriments.

Web **lallumdelpessebre.cat**

Correu **ardmx4@gmail.com**





CC BY-NC-SA Xavier Milà 2026 · Manual d'usuari ARDMX EVO i ONE · octubre 2026